MODUL PRAKTIKUM 10: Advanced Visualization & Time Series

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa memahami struktur tipe data waktu (datetime) pada Pandas dan menjadikannya sebagai Index tabel.

2. Mahasiswa mampu memvisualisasikan data deret waktu (Time Series) menggunakan Matplotlib.

3. Mahasiswa mampu memecah (decompose) data Time Series untuk melihat Tren dan Musiman (Seasonality).

4. Mahasiswa mampu membuat grafik interaktif yang bisa di-zoom dan di-hover (disorot) menggunakan library Plotly.

B. Persiapan Lingkungan Kerja

Pada modul ini, kita membutuhkan library statsmodels untuk membedah tren, dan plotly untuk membuat grafik interaktif.
Buka Terminal / Command Prompt di VS Code dan jalankan perintah:

```
pip install pandas matplotlib statsmodels plotly
```

C. BAGIAN 1: Pengenalan Data Time Series (Deret Waktu)

Syarat mutlak data Time Series di Pandas adalah kolom tanggalnya harus berformat datetime dan idealnya dijadikan sebagai Index tabel agar memudahkan pengolahan berdasarkan waktu (misal: per bulan atau per tahun).

- Praktik 1: Konversi Tipe Data Waktu dan Line Chart

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 1. Membuat data mentah harian (Tanggal masih berupa
Teks/String)
data = {
   'Tanggal': ['2026-10-01', '2026-10-02', '2026-10-03', '2026-10-04',
'2026-10-05'],
   'Pengunjung': [150, 165, 140, 200, 250]
}
df = pd.DataFrame(data)
```

```
print("Tipe data awal:\n", df.dtypes)

# 2. Mengubah teks menjadi format baku Datetime Pandas
df['Tanggal'] = pd.to_datetime(df['Tanggal'])

# 3. Menjadikan kolom Tanggal sebagai Index (Syarat utama
analisis Time Series)
df.set_index('Tanggal', inplace=True)
print("\nSetelah Tanggal menjadi Index:\n", df.head())

# 4. Memvisualisasikan dengan Line Chart dasar
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(df.index, df['Pengunjung'], marker='o', color='b', linestyle='-
')
plt.title("Tren Pengunjung Harian (Oktober 2026)")
plt.xlabel("Tanggal")
plt.ylabel("Jumlah Pengunjung")
plt.grid(True)
plt.show()
```

D. BAGIAN 2: Identifikasi Tren & Musiman (Decomposition)

Data bisnis dunia nyata biasanya terdiri dari 3 unsur: Tren (arah pergerakan jangka panjang), Musiman/Seasonality (pola berulang tiap periode tertentu, misal: selalu naik di akhir pekan), dan Noise/Residual (fluktuasi acak).

- Praktik 2: Membedah Unsur Time Series

```
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# 1. Membuat 24 bulan data dummy (2 tahun) dengan pola buatan
np.random.seed(42)
tanggal = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=24, freq='M')
# Pola: Tren naik (range 50) + Musiman (Gelombang sinus) + Acak
penjualan = np.linspace(10, 50, 24) + (np.sin(np.linspace(0, 4 * np.pi,
24)) * 10) + np.random.normal(0, 2, 24)

df_sales = pd.DataFrame({'Penjualan': penjualan}, index=tanggal)

# 2. Melakukan Dekomposisi (Memecah data)
# model='additive' berarti komponen dijumlahkan (Data = Tren +
Musiman + Residual)
hasil_dekomposisi = seasonal_decompose(df_sales['Penjualan'],
model='additive')
```

```
# 3. Menampilkan grafik hasil pecahan
fig = hasil_dekomposisi.plot()
fig.set_size_inches(10, 8)
plt.show()
```

(Saat grafik muncul, Anda akan melihat 4 tingkat grafik: Data Asli (Observed), Garis Tren (Trend), Pola Gelombang Berulang (Seasonal), dan Sisa Acaknya (Residual/Noise)).

E. BAGIAN 3: Visualisasi Interaktif dengan Plotly

Matplotlib menghasilkan gambar statis (mati). Di era modern, Data Analyst membuat dashboard interaktif agar pengguna bisa menyorot titik data untuk melihat angka detailnya. Kita akan menggunakan Plotly Express.

- Praktik 3: Membuat Line Chart Interaktif

```
import plotly.express as px

# Kita gunakan df_sales dari Praktik 2
# Karena tanggal ada di index, kita reset dulu agar menjadi kolom biasa untuk Plotly
df_plotly = df_sales.reset_index()
df_plotly.rename(columns={'index': 'Bulan'}, inplace=True)

# Membuat grafik interaktif
fig = px.line(
  df_plotly,
  x='Bulan',
  y='Penjualan',
  title='Tren Penjualan Bulanan Interaktif (2024-2025)',
  markers=True # Memunculkan titik-titik data
)

# Menampilkan grafik (Akan membuka tab baru di Browser atau tampil interaktif di VS Code)
fig.show()
```

(Instruksikan mahasiswa untuk mengarahkan kursor/hover ke atas grafik, melakukan zoom (klik dan seret), atau mengunduh hasilnya sebagai PNG lewat menu di pojok kanan atas grafik).

F. TUGAS MANDIRI (Analisis Tren Saham)

Data Mentah (Ketikkan di program Anda):

```
import pandas as pd

data_saham = {
   'Date': ['15/01/2026', '16/01/2026', '17/01/2026', '18/01/2026',
'19/01/2026', '20/01/2026', '21/01/2026'],
   'Harga_Tutup': [1500, 1520, 1480, 1550, 1600, 1580, 1620],
   'Volume': [1000, 1200, 900, 1500, 2000, 1800, 2200]
}
df_saham = pd.DataFrame(data_saham)
```

Instruksi Pengerjaan:

1. (Skor 30) Konversi Waktu: Kolom Date masih berupa teks dengan format Hari/Bulan/Tahun. Gunakan fungsi pd.to_datetime(..., format='%d/%m/%Y') untuk mengubahnya menjadi Datetime yang valid, lalu jadikan kolom tersebut sebagai Index tabel!

2. (Skor 30) Visualisasi Statis Matplotlib: Buatlah grafik Line Chart biasa menggunakan Matplotlib untuk melihat pergerakan Harga_Tutup. Beri judul "Pergerakan Harga Saham".

3. (Skor 40) Visualisasi Interaktif Plotly: Buatlah grafik interaktif menggunakan plotly.express (px) untuk memvisualisasikan Volume transaksi per hari. Beri judul "Volume Transaksi Interaktif". (Pastikan kursor bisa diarahkan untuk melihat angka volume harian).

Bedah Sintaks (Panduan untuk Dosen)

- pd.to_datetime(): Jika fungsi ini tidak digunakan, sumbu X pada grafik akan memperlakukan tanggal seperti teks biasa (A, B, C). Akibatnya, urutan hari bisa berantakan jika datanya tidak terurut sejak awal. Setelah diubah ke datetime, Pandas otomatis memahami urutan kronologis waktu secara matematis.
- df.set_index('Tanggal'): Di Pandas, Index (label baris di sebelah kiri) default-nya adalah angka 0, 1, 2, dst. Untuk Time Series, Index wajib diubah menjadi waktu. Ini memungkinkan kita melakukan pemotongan waktu dengan mudah, misal df['2026-10'] untuk langsung melihat data bulan Oktober saja.
- seasonal_decompose(..., model='additive'): Model additive berarti komponen datanya dijumlahkan (Tren + Seasonality). Ini cocok jika fluktuasi datanya stabil dari waktu ke waktu. Jika fluktuasi datanya makin lama makin membesar (seperti efek bola salju), kita menggunakan model multiplicative.
- Plotly vs Matplotlib: Jelaskan ke mahasiswa bahwa Matplotlib biasanya digunakan oleh Data Analyst untuk eksplorasi pribadi (karena kodenya ringan dan cepat), sedangkan Plotly/Bokeh digunakan ketika hasil visualisasi tersebut akan dipresentasikan ke klien atau manajer (karena lebih rapi, modern, dan interaktif).